

Notas de Enseñanza para el Docente — IA en la Práctica Clínica

Diplomado en Inteligencia Artificial en Ciencias de la Salud

Un guion de plan de clase para cada semana: qué decir, cómo dirigir cada actividad, y cómo facilitar la discusión.

Cómo usar este documento: cada semana ofrece un guion cronometrado para la sesión virtual de 3 horas más instrucciones de facilitación para el bloque de 3 horas del Entorno Clínico Virtual Simulado (VCS). Las líneas del guion son sugerencias, no un texto rígido para leer literalmente — adapte las a su propio estilo. El cronometraje asume un bloque virtual de 3 horas (180 minutos); ajuste proporcionalmente si su institución usa sesiones más cortas.

■ MES 1 — AHORRO DE TIEMPO ADMINISTRATIVO Y FUNDAMENTOS DE IA

Semana 1: Introducción a la IA en Medicina

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden definir el HITL y explicar por qué ancla todo el curso.

Apertura (10 min) — diga esto: > “En las próximas 25 semanas, van a trabajar con transcriptores ambientales, diagnósticos por IA, y herramientas de planificación de cuidados. Todas comparten un mismo principio de seguridad, y si solo recuerdan una cosa de todo este curso, que sea esta: Human-in-the-Loop. Hoy lo definimos, y cada semana posterior volveremos a él.”

Guion de enseñanza — HITL y alfabetización en ML (40 min): - Comience con el gancho de la velocidad de adopción: cuénteles a los estudiantes que los transcriptores ambientales de IA se han expandido en la medicina más rápido que el estetoscopio, la radiografía, o incluso la propia historia clínica electrónica — los grandes despliegues ahora cubren millones de consultas. Pregunte: “*Si una tecnología se expande tan rápido, ¿quién se asegura de que se use de forma segura?*” Deje que la tensión se asiente antes de responder: es el médico, en tiempo real, en el punto de atención — eso es el HITL. - Defina IA supervisada vs. generativa de manera conceptual (apta para pizarra): supervisada = aprende de ejemplos etiquetados para predecir una categoría; generativa = produce contenido nuevo que suena fluido pero no está garantizado que sea verdadero. - Defina “alucinación” usando primero un ejemplo concreto de bajo riesgo (p. ej., una IA que inventa una cita), y luego relaciónelo con las consecuencias clínicas (una IA que inventa un síntoma, un valor de laboratorio, o un hallazgo negativo).

Facilitando la actividad de VCS (Configuración de cuentas + cronometraje

inicial, 3 hrs): 1. Guíe a los estudiantes en la creación de cuentas para Synthea, la historia clínica simulada, y la licencia de prueba del transcriptor ambiental — hágalo en vivo, con pantalla compartida, para que nadie se quede atascado de forma asíncrona. 2. Explique el “ejercicio de referencia”: pida a cada estudiante documentar manualmente una consulta simulada corta *sin* asistencia de IA, y que se cronometre. Enfatice que este número importa más adelante — la Semana 4 lo compara. 3. Circule durante la tarea cronometrada; no responda preguntas de contenido clínico durante la ventana de cronometraje (esto sesgaría la referencia).

Facilitación de la discusión (P1.1): - Presente la viñeta. Resista la tentación de dar la respuesta de inmediato — pida una votación a mano alzada entre las opciones A-E primero, y luego que un estudiante que eligió “B” la defienda antes de confirmarla. - Oriente la conversación hacia: *“El error del transcriptor era inevitable. Lo que no era inevitable es que el médico no leyera la nota. ¿Dónde está la solución — en el software o en el flujo de trabajo?”*

Cierre (5 min): anticipe que la próxima semana trata sobre *cómo* hablarle a estas herramientas, no solo cómo supervisarlas.

Semana 2: Ingeniería de Prompts — Las “Cuatro Rs”

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden aplicar Request, Reason, References, Revise a un prompt clínico.

Apertura (5 min) — diga esto: > “La semana pasada hablamos de detectar errores de la IA después de que ocurren. Esta semana se trata de reducir cuántos errores ocurren en primer lugar — comenzando por cómo le hablan a la herramienta.”

Guion de enseñanza — Las Cuatro Rs (35 min): - Escriba las cuatro palabras en la pizarra y construya el marco en vivo redactando primero un prompt deficiente (“Resume esta consulta”) y perfeccionándolo como clase hasta convertirlo en uno que cumpla con las Cuatro Rs. - Enfatice “Revise” como el paso que los estudiantes más suelen omitir: un prompt que no invita a la corrección oculta sus propios errores.

Facilitando la actividad de VCS — taller de prompting en vivo (3 hrs): 1. Formen parejas; uno hace de paciente usando una tarjeta de caso de Synthea, el otro de médico. 2. Después del juego de roles, pida al “médico” que escriba un prompt, ejecute el transcriptor, y luego revise el prompt una vez basándose en lo que salió mal. Exija que entreguen ambas versiones lado a lado. 3. En los últimos 20 minutos, revise en grupo las entregas de 3-4 parejas — esto es más efectivo que revisar todas en privado, ya que los ejemplos entre pares enseñan más rápido que la retroalimentación privada.

Facilitación de la discusión (P1.2): - Después de la votación, pregunte específicamente: “¿qué le falta a la opción D que sí tiene B?” — obligue a los estudiantes a nombrar la *ausencia* del paso Revise, no solo a reconocer los elementos presentes.

Semana 3: Transcripción Ambiental en la Práctica

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden categorizar los errores del transcriptor y explicar la razón alemana para la capacitación estructurada frente a la brecha de alfabetización.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Ahora ya tienen un marco para hablarle a la herramienta. Hoy lo ponemos a prueba en un día completo de clínica — porque los errores no aparecen de manera uniforme. Se agrupan alrededor de ciertos tipos de consulta.”

Guion de enseñanza — taxonomía de errores + contexto alemán (35 min): - Presente los tres tipos de error (mala transcripción, omisión, detalle alucinado) con un ejemplo de cada uno, idealmente extraído de sus propias sesiones previas en el entorno simulado. - Conecte con el contenido del estándar alemán preguntando: “*Si un médico nunca ha sido capacitado sobre qué es una alucinación, ¿se le puede pedir que detecte una?*” — esto motiva por qué la capacitación estructurada (no el autoestudio) es la respuesta regulatoria.

Facilitando la actividad de VCS — día completo de clínica simulada (3 hrs):
1. Asigne consultas de complejidad creciente. Exija el registro de errores etiquetado por tipo. 2. Reserve los últimos 15 minutos para que los estudiantes totalicen su propio registro.

Facilitación de la discusión (P1.3): pida a un estudiante que investigue en vivo: “*¿Por qué se trataría una brecha de alfabetización como un problema sistémico en lugar de individual?*”

Semana 4: Síntesis y Evaluación

Objetivo de la sesión: articular por qué las ganancias de eficiencia no implican confiabilidad, y aprobar la evaluación calificada de transcripción.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Hace tres semanas se cronometraron documentando sin ayuda de IA. Hoy, recuperen ese número.”

Guion de enseñanza — eficiencia vs. confianza (30 min): - Pida a los estudiantes que compartan su referencia de la Semana 1 frente al conteo de errores de la Semana 3, lado a lado. El punto pedagógico: ambos números pueden verse bien al mismo tiempo, y esa es exactamente la trampa — el tiempo ahorrado no certifica la precisión. - Cite el hallazgo de que el tiempo de revisión sigue siendo distinto de cero incluso cuando cae el agotamiento — enmárquelo como la única frase que quiere que recuerden del Mes 1.

Facilitando la evaluación (calificada, 3 hrs): 1. Cada estudiante ejecuta de forma independiente una consulta completa transcrita ambientalmente, corrige la nota, y la firma. 2. Califique según si detectaron al menos un error sembrado, y si la nota corregida lo refleja con precisión. Quienes fallen repiten antes de avanzar.

Facilitación de la discusión (P1.4): cuestione con delicadeza a cualquier estudiante que defienda el “ahora confío completamente” del residente — pídale que separe la *sensación* de confianza de la *evidencia* que la respalda.

■ MES 2 — DIAGNÓSTICOS IMPULSADOS POR IA Y LA ANULACIÓN DE SEGURIDAD

Semana 5: Evaluación Crítica de Diagnósticos por IA

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden explicar la disociación entre el desempeño en benchmarks de IA y el razonamiento clínico real.

Apertura (5 min) — diga esto: > “El Mes 1 fue documentación. A partir de hoy sube la apuesta — entramos al diagnóstico, donde una respuesta de IA que suena segura puede estar completamente equivocada.”

Guion de enseñanza — la disociación (35 min): - Presente el hallazgo del metaanálisis: en 12,657 participantes de ensayos aleatorizados, el CDSS con IA produjo solo una mejora *modesta* en la precisión diagnóstica sobre el cuidado estándar — mucho más modesta de lo que sugerirían por sí solos los benchmarks de marketing. - Contraste esto explícitamente con el desempeño en exámenes tipo licenciatura, que tiende a ser mucho más alto. Pregunte: “¿Por qué una herramienta excelente en preguntas de opción múltiple sería solo modestamente mejor en el diagnóstico real?” Deje que los estudiantes razonen hacia la respuesta: los casos reales son más desordenados, ambiguos, y de múltiples pasos de una manera que las preguntas de examen no lo son.

Facilitando la actividad de VCS — ejercicio de observación (3 hrs): 1. Ejecute una demostración de IA diagnóstica contra imágenes de muestra desidentificadas (MIMIC-CXR) sin dejar que los estudiantes actúen sobre la salida todavía — esta semana es solo observación. 2. Haga que los estudiantes registren el puntaje de confianza declarado por la IA junto al hallazgo real para cada caso, construyendo su propio pequeño conjunto de datos de confianza versus exactitud. 3. Termine con un conteo rápido: ¿con qué frecuencia coincidió la alta confianza con una respuesta incorrecta? Guarde esto para el ejercicio de anulación de la Semana 7.

Facilitación de la discusión (P2.4): pida a los estudiantes que generen su propia analogía del mundo real para “bueno en el examen, más débil en la práctica” antes de revelar el marco específico de IA — esto construye la transferencia del concepto.

Semana 6: Pilares Alemanes de Calidad

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden distinguir fallas de Funcionalidad, Robustez, y Comprensibilidad.

Apertura (5 min) — diga esto: > “No todas las fallas de IA se ven igual. Hoy construimos un vocabulario para nombrar *cuál* falla están observando — porque la solución es distinta para cada una.”

Guion de enseñanza — tres pilares (35 min): - Dé definiciones de una oración y

un ejemplo memorable de cada una: - Funcionalidad: “¿Funciona en absoluto?” (p. ej., la herramienta se cae o no da salida) - Robustez: “¿Sigue funcionando bajo estrés?” (p. ej., funciona con datos limpios pero falla con datos reales desordenados) - Comprensibilidad: “¿Puede un humano ver por qué?” (p. ej., da una respuesta de apariencia correcta con cero razonamiento trazable) - Mencione que la IA explicable (XAI) se cita activamente en la literatura de investigación como una vía prometedora para reducir el sesgo de automatización — esto es por qué la Comprensibilidad tiene su propio pilar en lugar de integrarse a la Funcionalidad.

Facilitando la actividad de VCS — ejercicio de clasificación de casos (3 hrs):

1. Distribuya un conjunto de 8 a 10 reportes de mal funcionamiento de CDSS desidentificados (elabore casos cortos con anticipación, o tómelos de reportes de caso publicados). 2. Haga que grupos pequeños clasifiquen cada caso por pilar violado, y luego defiendan su clasificación ante otro grupo. 3. Debata cualquier desacuerdo como clase completa — el desacuerdo aquí es pedagógicamente útil, no una señal de fracaso.

Facilitación de la discusión (P2.2): después de revelar la respuesta, pregunte: “¿Por qué esto NO es un problema de Funcionalidad? La herramienta SÍ dio una respuesta.” — esta es exactamente la distinción que los estudiantes más suelen confundir.

Semana 7: El Ejercicio de Anulación en el Entorno Simulado

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden detectar un error sembrado de la IA y ejecutar una anulación manual documentada.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Hoy van a sentir el sesgo de automatización ocurriéndoles en tiempo real. Ese es el punto — este es un entorno controlado específicamente para que puedan sentir el impulso de confiar en la máquina, y practicar cómo resistirlo.”

Guion de enseñanza — sesgo de automatización + evidencia (30 min): -

Comparta el hallazgo de que en un estudio con 210 participantes, la falsa concordancia con recomendaciones incorrectas de la IA se redujo significativamente con la capacitación y experiencia diagnóstica — pero *augmentó* cuando los participantes percibían el sistema como más beneficioso. Pregunte: “¿Por qué que les guste más la herramienta los haría peores para detectar sus errores?” - Mencione que la investigación actual está probando activamente “empujones” conductuales (nudges) como contramedida — esta es una pregunta de investigación activa y no resuelta, no ciencia asentada, lo cual es bueno ser honesto al comunicarlo a los estudiantes.

Facilitando el ejercicio sembrado de VCS (3 hrs) — esta es la actividad

central del Mes 2: 1. Antes de la clase, siembre de 2 a 3 casos sintéticos con una salida de IA deliberadamente sesgada o anómala (p. ej., un puntaje de riesgo clínicamente implausible dado los detalles del caso). 2. No revele a los estudiantes cuáles casos están sembrados. 3. Califique tres aspectos: (a) si notaron la anomalía, (b) si pueden articular por qué es clínicamente implausible, (c) si documentaron una anulación manual en lugar de corregir silenciosamente. 4. En el debate, pida a

los estudiantes que detectaron el caso sembrado que expliquen específicamente qué les llamó la atención — esto se convierte en un vocabulario compartido de “señales de alerta” para el resto de la cohorte.

Facilitación de la discusión (P2.1, P2.3): lleve a los estudiantes más allá de “simplemente lo supe” hacia nombrar el detalle clínico específico que contradijo a la IA. El reconocimiento vago de patrones no es una habilidad enseñable; nombrar el detalle sí lo es.

Semana 8: Síntesis y Evaluación del Mes 2

Objetivo de la sesión: los estudiantes detectan y anulan de forma independiente un nuevo error sembrado bajo observación.

Apertura (5 min) — diga esto: > “La semana pasada practicaron con compañeros observando. Hoy lo hacen solos, bajo observación — porque así se sentirá realmente la práctica real.”

Guion de enseñanza — debate de casos límite (25 min): - Comparta de forma anónima 2 o 3 patrones de casos límite (near misses) de la Semana 7 (con permiso, o parafraseados) — normalizar los casos límite como datos, no como vergüenza, mantiene honesto el autorreporte de los estudiantes.

Facilitando la evaluación (calificada, 3 hrs): 1. Un nuevo caso sembrado por estudiante, observado en vivo (presencial o por pantalla compartida). 2. Criterios de aprobación: detectar la anomalía, articular el razonamiento clínico, documentar la anulación correctamente. 3. Los estudiantes que reprueben deben repetir el ejercicio de la Semana 7 con un caso nuevo antes de volver a intentar la evaluación.

🎲 MES 3 — VÍAS DE CUIDADO CLÍNICO Y SOBERANÍA DE DATOS

Semana 9: Planificación de Cuidados Asistida por IA

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden verificar un plan de cuidados de enfermería redactado por IA antes de finalizarlo.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Todo lo que hemos hecho hasta ahora se ha centrado en médicos. Hoy demostramos que el principio HITL no es exclusivo del médico — se aplica igual a los flujos de trabajo de enfermería.”

Guion de enseñanza — PLN + modelos estandarizados de cuidado (30 min): - Recorra cómo una herramienta de planificación de cuidados combina problemas extraídos por PLN con un modelo como NANDA-I, y dónde debe intervenir todavía el juicio clínico de enfermería (haciendo coincidir los problemas extraídos con el paciente que realmente tienen enfrente, no solo con la historia clínica).

Facilitando la actividad de VCS — redacción de plan de cuidados (3 hrs): 1.

Proporcione a cada estudiante un historial de paciente sintético de Synthea; que generen un plan de cuidados redactado por IA. 2. Formen parejas para simular una reevaluación junto a la cama; el/la “enfermero/a” debe revisar el plan según lo que reporta el/la “paciente”, lo cual a veces contradirá la historia clínica. 3. Recopile tanto el borrador original de la IA como el plan revisado para comparación.

Facilitación de la discusión (P3.2): pregunte directamente: “¿Qué los hizo cambiar el plan? ¿Fue algo que la IA podría haber sabido a partir de la historia clínica, o solo algo que aprendieron junto a la cama?” — esto distingue el error de IA corregible de las brechas de información irreducibles.

Semana 10: GDPR y Soberanía de Datos

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden explicar por qué se restringe el uso de IA en la nube transfronteriza y por qué se prefiere el despliegue local.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Hoy no tiene nada que ver con el juicio clínico y todo que ver con la geografía — literalmente, ¿dónde se ubican físicamente los datos, y por qué eso importa legalmente?”

Guion de enseñanza — GDPR + soberanía (35 min): - Presente el caso concreto: usar una API externa alojada en EE. UU. para procesar datos de salud identificables de la UE crea riesgo de transferencia transfronteriza bajo el GDPR, por lo cual el procesamiento generalmente debe permanecer dentro de la jurisdicción de la UE. - Dé el ejemplo del mercado alemán: los proveedores comercializan específicamente infraestructura nativa de GDPR alojada en jurisdicción alemana, con opciones de despliegue on-premises, VPC privada, y air-gapped, donde los datos nunca salen del control de la institución. Incluso grandes proveedores estadounidenses han respondido a esta presión con opciones soberanas alojadas en la UE. - Enmarque el “por qué”: esto no es una preferencia, es una respuesta a una exposición legal real.

Facilitando la actividad de VCS — mapeo del flujo de datos (3 hrs): 1. Haga que los estudiantes diagramen el flujo de datos de cada herramienta de VCS usada este semestre. 2. Marquen cada punto donde los datos saldrían del control institucional en un despliegue hospitalario real. 3. Presentaciones en grupos pequeños de sus mapas a toda la clase — esta repetición entre grupos construye la habilidad de reconocimiento de patrones para detectar riesgos de soberanía en propuestas reales de proveedores más adelante.

Facilitación de la discusión (P3.1, P3.4): pida a los estudiantes que argumenten *ambos lados* brevemente — qué diría un proveedor a favor de la API en la nube, y por qué el departamento legal del hospital la anula de todas formas.

Semana 11: Anonimización y Uso Secundario de Datos

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden anonimizar correctamente un conjunto de datos para uso en investigación.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Ya saben por qué los datos deben quedarse en

la UE. La pregunta de hoy es distinta: incluso dentro de la UE, ¿cuándo están los datos lo ‘suficientemente limpios’ para reutilizarse en investigación?”

Guion de enseñanza — anonimización vs. pseudonimización + DiGA (30 min): - Trace una línea clara entre anonimización (irreversible) y pseudonimización (reversible con una clave) — esta distinción es donde los estudiantes más suelen equivocarse. - Presente brevemente la vía DiGA (Aplicaciones Digitales de Salud) como un ejemplo real de un modelo de cumplimiento construido exactamente alrededor de este tipo de gobernanza de datos.

Facilitando la actividad de VCS — extracción anonimizada (3 hrs): 1. Proporcione un lote de historiales de Synthea; que los estudiantes extraigan un conjunto de datos apto para una solicitud de investigación simulada. 2. Exija que documenten cada paso de anonimización tomado — este hábito de documentación es la habilidad que realmente se está calificando, no solo el resultado final. 3. Revisión entre pares: intercambien extractos y que un estudiante intente reidentificar un registro de la versión “anonimizada” del otro — si lo logra, la extracción falló, y esa es una manera segura y valiosa de aprender por qué.

Facilitación de la discusión (P3.3): después del ejercicio de reidentificación entre pares, pregunte: “¿Qué seguía conteniendo el extracto fallido que lo delató?” — el análisis de fallas concretas enseña esta habilidad mejor que una lista de verificación abstracta.

Semana 12: Síntesis y Evaluación del Mes 3

Objetivo de la sesión: los estudiantes producen de forma independiente un extracto de datos anonimizado y conforme al GDPR.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Esta es la última pieza del Mes 3 — junten todo de las últimas tres semanas: verificar el plan de cuidados de la IA, respetar la soberanía de datos, y anonimizar correctamente.”

Facilitando la evaluación (calificada, 3 hrs): 1. Tarea independiente: producir un extracto anonimizado a partir de un registro sintético de plan de cuidados. 2. Califique según el estándar de documentación de pasos de la Semana 11, no solo el resultado final. 3. Considere programar un receso después de esta semana si su institución observa un receso de invierno antes de que la Semana 13 se reanude.

■ MES 4 — AUTONOMÍA ÉTICO-LEGAL Y LA EVALUACIÓN FINAL

Semana 13: Mapeo de Responsabilidad Legal

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden identificar quién es responsable cuando una recomendación de IA está equivocada.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Hemos pasado tres meses construyendo

habilidades técnicas de seguridad. Hoy: ¿quién realmente responde cuando esas habilidades no son suficientes?”

Guion de enseñanza — conferencia de caso sobre responsabilidad legal (35 min): - Presente un reporte de evento adverso desidentificado (real, publicado, o compuesto a partir de reportes de casos públicos — nunca un caso real de un paciente actual). - Recorra con la clase la cadena de responsabilidad: el médico tratante conserva el deber de juicio independiente sin importar qué herramienta de IA se haya usado — esto es el espejo legal del principio de HITL de la Semana 1.

Facilitando la actividad de VCS — mapeo grupal de responsabilidad (3 hrs):
1. Divídanse en grupos pequeños; cada uno mapea la cadena de responsabilidad del caso (médico / proveedor / institución) y justifica la división. 2. Que los grupos presenten y comparen — se espera desacuerdo en las proporciones exactas, lo cual es realista; la distribución de responsabilidad médico-legal suele estar genuinamente en disputa.

Facilitación de la discusión (P4.3): cuestione a cualquier estudiante que diga “el proveedor de la IA debería ser responsable” — pídale que concilie esto con el hecho de que el médico tenía autoridad de anulación y eligió no usarla.

Semana 14: Niveles de Riesgo del Reglamento de IA de la UE

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden clasificar una herramienta de IA clínica según el nivel de riesgo del Reglamento de IA de la UE.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Hoy es regulatorio, pero no se desconecten — esto determina qué papeleo y supervisión se aplican legalmente a cada herramienta que han usado este semestre.”

Guion de enseñanza — niveles de riesgo + cronograma actual (35 min): - Presente la estructura de niveles (inaceptable / alto / limitado / mínimo) y explique que las herramientas que influyen en el diagnóstico/tratamiento son la categoría paradigmática de alto riesgo. - Dé a los estudiantes el cronograma de cumplimiento actual con honestidad, incluyendo su incertidumbre: el paquete “Digital Omnibus” de la UE de 2026 retrasó los plazos — los sistemas independientes de alto riesgo ahora deben cumplir para diciembre de 2027, y la IA de alto riesgo integrada en dispositivos médicos regulados para agosto de 2028. Señale que las obligaciones subyacentes no cambiaron, solo el momento — y dígales a los estudiantes que verifiquen contra el Diario Oficial antes de tratar cualquier fecha específica como definitiva, ya que este es un proceso regulatorio activo.

Facilitando la actividad de VCS — ejercicio de clasificación por nivel (3 hrs):
1. Que los estudiantes clasifiquen cada herramienta de VCS usada este semestre (transcriptor, demostración de CDSS, herramienta de planificación de cuidados) por nivel de riesgo, con justificación escrita. 2. Verificación cruzada en parejas; resuelvan los desacuerdos señalando los criterios específicos del Anexo, no por votación.

Facilitación de la discusión (P4.4): use deliberadamente la opción distractora “Wi-Fi del hospital” — está ahí para probar si los estudiantes entienden que los

niveles de riesgo aplican a la *función* del sistema de IA, no a la infraestructura de TI en general.

Semana 15: Consentimiento Informado y Transparencia

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden divulgar apropiadamente el uso de IA a un paciente.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Hoy no es una clase legal — es una habilidad de comunicación. Van a practicar decir, en voz alta, algo que la mayoría de los médicos nunca ha tenido que decir: ‘se usó una IA en esto’.”

Guion de enseñanza — guion de consentimiento (20 min): - Modele usted mismo una conversación de divulgación primero, en vivo, para que los estudiantes la hayan escuchado antes de tener que producirla. - Enfátice: la divulgación debe ser clara, no alarmante, y debe nombrar el propio rol de verificación del médico, no solo la participación de la IA.

Facilitando la actividad de VCS — juego de roles con paciente estandarizado (3 hrs): 1. Realice parejas de juego de roles por video; uno hace de paciente que pregunta directamente “¿se usó IA en mi diagnóstico?” 2. Califiquen entre pares contra una rúbrica simple: ¿divulgó de forma clara?, ¿explicó su propio rol de verificación?, ¿invitó preguntas? 3. Roten las parejas para que todos tanto entreguen como reciban la divulgación al menos una vez.

Facilitación de la discusión (P4.1): pida a dos o tres estudiantes que digan su respuesta guionada real en voz alta ante la clase — escuchar la variedad de frases aceptables es más útil que leer una única respuesta “correcta”.

Semana 16: Preparación para el Capstone

Objetivo de la sesión: los estudiantes pueden integrar las cuatro áreas de competencia en un solo caso continuo.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Todo hasta ahora ha sido una habilidad a la vez. El simulacro de hoy es la primera vez que harán las cuatro juntas — y es intencionalmente sin calificar, para que puedan encontrar sus propias brechas de forma segura.”

Guion de enseñanza — recorrido de integración (25 min): - Recorra explícitamente la rúbrica completa del capstone para que no haya sorpresas después. - Nombre explícitamente el modo de falla de integración a vigilar: un estudiante que maneja bien la anulación diagnóstica pero olvida la divulgación del consentimiento, o viceversa — la competencia en un área no garantiza competencia en otra bajo presión combinada.

Facilitando el simulacro de VCS (3 hrs): 1. Ejecute un turno simulado completo sin calificar por estudiante (o grupo pequeño). 2. Proporcione retroalimentación del docente en tiempo real en lugar de guardarla toda para un debate escrito — el

objetivo esta semana es la calibración, no la evaluación.

Facilitación de la discusión (P4.2): pida a los estudiantes que narren en primera persona la discrepancia de imágenes de su propio simulacro (si surgió) — esto ensaya la explicación exacta que necesitarán durante el capstone calificado.

Semana 17: Síntesis y Evaluación del Mes 4

Objetivo de la sesión: los estudiantes aprueban una evaluación combinada de divulgación + clasificación por nivel de riesgo.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Esta es la última puerta antes de la Consolidación. Dos habilidades, calificadas juntas, porque en la práctica nunca podrán hacerlas de una en una.”

Facilitando la evaluación (calificada, 3 hrs): 1. Una conversación de divulgación simulada (calificada en vivo o grabada). 2. Una tarea de clasificación por nivel de riesgo sobre una herramienta no previamente clasificada en clase (evalúa transferencia, no memorización). 3. Los estudiantes que reprueben cualquiera de las dos mitades repiten solo esa mitad antes de avanzar.

■ MES 5 — CONSOLIDACIÓN Y OSCE SIMULADO

Semana 18: Diseño de Estaciones de Integración

Objetivo de la sesión: los estudiantes diseñan un caso de prueba de integración válido.

Apertura (5 min) — diga esto: > “Hoy se convierten en el docente. Diseñar un buen caso de prueba requiere entender el modo de falla mejor de lo que se requiere simplemente para aprobarlo.”

Facilitando la actividad (3 hrs): 1. Grupos pequeños diseñan una estación de integración combinando al menos dos de: error de transcripción, anulación diagnóstica, documentación de soberanía, divulgación de consentimiento. 2. Los grupos prueban su estación con un grupo diferente de compañeros y recopilan retroalimentación. 3. Circule y asesore a los grupos cuyas estaciones sean demasiado fáciles o estén demasiado limitadas en alcance — una buena estación debería tener más de una “trampa” plausible.

Semana 19: OSCE Simulado Ronda 1

Objetivo de la sesión: los estudiantes se desempeñan bajo presión cronometrada e integrada.

Facilitando el OSCE (3 hrs): 1. Ejecute estaciones cronometradas vía video; califique contra una rúbrica fija, no impresión. 2. Mantenga límites de tiempo estrictos incluso cuando un estudiante claramente esté teniendo dificultades — la presión de tiempo realista es parte de lo que se evalúa.

Facilitación de la discusión (P5.1): debata como un recorrido completo del punto de control: verificar transcripción → cuestionar el puntaje de riesgo → invocar anulación → confirmar cumplimiento de documentación → documentar razonamiento y consentimiento. Haga que los estudiantes se autocalifiquen contra esta secuencia antes de revelar cómo les fue realmente.

Semana 20: OSCE Simulado Ronda 2 + Remediación

Objetivo de la sesión: los estudiantes que requieren remediación repiten estaciones; el resto recibe retroalimentación individual.

Facilitando (3 hrs): 1. Divida la sala: los estudiantes en remediación repiten estaciones, todos los demás reciben debriefs 1 a 1 sobre el desempeño de la Ronda 1. 2. Mantenga la remediación con un tono no punitivo — enmárquela como “todavía no”, no como “reprobado”.

Facilitación de la discusión (P5.2): haga que los estudiantes generen su propio ejemplo primero, antes de que usted proporcione uno, distinguiendo el sesgo de automatización (falla humana de escrutinio) de la falla de explicabilidad (falla del sistema para justificarse).

Semana 21: Cierre de Consolidación

Objetivo de la sesión: síntesis de toda la clase; verificación de preparación.

Facilitando (3 hrs): 1. Foro abierto — deje que los estudiantes traigan sus propias dudas persistentes en lugar de una agenda guionada. 2. Verifique la preparación individualmente; cualquier estudiante que no esté listo recibe un plan de remediación breve y específico antes de que comience el Mes 6.

■ MES 6 — PILOTO SOLO DEL CAPSTONE Y CERTIFICACIÓN

Semanas 22-23: Turnos de Capstone 1 y 2

Objetivo de la sesión: los estudiantes realizan un turno simulado completo de forma independiente, dos veces, con diferentes combinaciones de casos.

Facilitando cada turno (6 hrs cada uno): 1. Turno simulado completo: ingreso (transcripción por IA) → diagnóstico (validación de imágenes por IA) → planificación de tratamiento. 2. Califique contra la lista de verificación del “Factor de Confianza”

del Mes 4 — la consistencia entre ambos turnos importa más que un desempeño único y sobresaliente. 3. Realice debriefs individuales después del Turno 2, comparando específicamente el desempeño entre ambos turnos para verificar consistencia, no solo competencia en un buen día.

Semana 24: Ventana de Remediación / Repetición

Facilitando: ofrezca acceso abierto al entorno simulado; esté disponible para práctica focalizada 1 a 1 en lugar de reenseñar el contenido completo. Mantenga el alcance acotado — la brecha específica nombrada en el debrief del capstone, no una revisión general.

Semana 25: Certificación y Cierre del Curso

Objetivo de la sesión: completar la evaluación final y cerrar el curso.

Apertura (10 min) — diga esto: > “Hace veinticinco semanas comenzamos con una frase: Human-in-the-Loop. Todo desde entonces ha sido una forma diferente de practicar esa misma frase — en documentación, diagnóstico, manejo de datos, y divulgación. Eso es en lo que están siendo certificados hoy.”

Facilitando (3 hrs): 1. Evaluación final calificada (formato según la política de examen de su institución). 2. Evaluación del curso. 3. Ceremonia de certificación — considere invitar a cada estudiante a nombrar la habilidad de este curso que espera usar primero en la práctica real; es un ritual de cierre poderoso y le da retroalimentación informal sobre qué semanas fueron las más difíciles.

Notas Generales de Facilitación

- **El cronometraje es una guía, no un mandato** — si una discusión es genuinamente productiva, déjala extenderse y recorte la siguiente sección en lugar de cortarla mecánicamente.
- **Normalice los casos límite (near misses)** — varias actividades (Semanas 3, 7, 11) dependen de que los estudiantes autorreporten errores con honestidad; si sienten que admitir errores es castigado, toda la pedagogía se rompe.
- **Mantenga explícito el hilo conductor del HITL** — en la apertura de cada semana, ayuda nombrar qué parte del principio de HITL se está extendiendo esa semana (verificación → anulación → conciencia de soberanía → responsabilidad legal/consentimiento → integración).
- **Todas las actividades de VCS usan únicamente datos sintéticos o desidentificados** — refuerce esta regla verbalmente cada mes, no solo en el sílabo.